官方系統紀錄文檔

開放世界 AI 文字冒險遊戲平台 - 內容統整與開發規格報告

- 專案類型：LLM 驅動開放世界 RPG 平台（與會員制智能客服構成雙核心平台）
- 文件版本：v2.1.0（以 AGENTS_v2 為主全面對齊）
- 日期：2026年10月27日

主題一：專案概述與總覽 (Project Overview)

本專案旨在建構一個以大型語言模型 (LLM) 驅動的「開放世界聊天式文字冒險遊戲平台」，並與「會員制智能客服機器人系統」共同組成雙核心平台。系統結合動態敘事生成、記憶體讀取與狀態轉移框架，為玩家提供高度自由、無硬性結局的 RPG 冒險體驗。

核心運作與開發規範 (AGENTS.md 遵循指南)

1. 動態內容生成：由 AI 根據世界觀設定動態發展故事，不設固定劇情路線，亦無硬性結局（廢除死亡死局，採狀態轉移框架）。
2. 無縫同步與追蹤：前端以 IndexedDB 暫存完整對話與世界線，連線正常時透過背景 Axios 非同步同步至後端永久儲存庫；同步衝突時以後端永久儲存庫為準。
3. LLM 約束與邊界：全系統統一調用 `gemini-3.8-flash`。RPG 劇情以 SSE 串流輸出自由文字；客服意圖解析必須以非串流請求輸出標準 JSON。所有結構化輸出須經 JSON 驗證與 Service 層驗證後，才可存入永久儲存庫。
4. 離線前端架構：嚴禁使用 CDN。Vue 3、Bootstrap 5.3、Axios 一律下載至 `static/vendor/`；字型檔存放於 `static/fonts/`，嚴禁 Google Fonts 等外部服務；引入資源一律使用 `url_for`。
5. 視覺風格統一：採用「極簡黑暗電影 / 文字雜誌風 (Cinematic Dark Minimalist)」，配色包含劇院深黑 (#0F1012)、薄霧灰白 (#E2E4E9，嚴禁純白)、鋼鐵灰 (#8A8F99)、導演琥珀橙 (#FF6B35) 與 1px 極細金屬邊框 (#2A2D34)。
6. 自製 UI 元件：嚴禁使用外部彈窗套件（如 SweetAlert2），一律以 Vue 3 全域變數模式搭配 Bootstrap 5.3 自製 Modal 與 Toast；顯示狀態由 `v-if / v-show` 完全接管，禁止 `data-bs-*` 互動屬性，唯一例外為深色模式開關 `data-bs-theme="dark"`。
7. 雙軌資料庫抽象：採用 SQLAlchemy ORM 支援 SQLite 與 SQL Server 雙軌運作；業務邏輯與 Repository 層嚴禁撰寫 Raw SQL，唯一例外為 SQLite 的連線初始化事件（PRAGMA journal_mode=WAL）。
8. 語系與編碼：全系統統一採用繁體中文（zh-TW）；Python 讀取檔案使用 `utf-8-sig`，寫入 JSON 與一般文字檔使用 `utf-8`，匯出供 Excel 開啟的 CSV 使用 `utf-8-sig`。

主題二：技術架構與後端分層設計 (Architecture Spec)

1. 技術堆疊表

項目	規範
後端框架	Python 3.10+ / Flask（MVC + Web API 雙 Controller）
LLM 引擎	Google Gemini API（使用 Gemini API Key），預設模型 `gemini-3.8-flash`，適用於 RPG 劇情生成、SSE 串流、會員制智能客服與對話摘要壓縮
資料庫與 ORM	SQLAlchemy ORM + SQLite + SQL Server（雙軌相容）
SQLite 條件式初始化	建立 Engine 後，若 `engine.dialect.name == "sqlite"`，才以 `event.listen(engine, "connect", ...)` 於底層連線建立時自動執行 `PRAGMA journal_mode=WAL;`（預寫日誌模式）。業務程式碼不得直接呼叫。
SQL Server 初始化	不註冊上述事件，交由 SQLAlchemy 連線池與交易管理接管並發與非同步。
前端框架	Vue 3.0 JavaScript（全域變數模式），不使用 Vue 單檔元件（.vue）與 Vite 打包
RWD 框架	Bootstrap 5.3（Dark Mode 以 `data-bs-theme="dark"` 全域啟用並覆蓋樣式）
網路通訊	一般 API 採用 Axios（離線引入）；LLM 串流採用原生 fetch 搭配 ReadableStream
打字機效果	前端 Typewriter Buffer 逐字平滑渲染：RPG 為串流片段；客服為完整 `reply_text`

2. 後端關注點分離 (Separation of Concerns)

- MVC Page Controller（`controllers/page_controller.py`）：僅負責渲染基本 HTML 頁面外殼與初始狀態傳遞，包含 `/game` 與 `/cs` 兩套視圖。
- Web API Controller（`controllers/api_controller.py`）：一律回傳 JSON 格式，專門處理 Axios 發送的 Ajax 請求與 API 服務。
- SSE 串流端點：針對 RPG 劇情生成，採用 `flask.Response` 搭配 `mimetype='text/event-stream'`，為 Web API 層唯一的非 JSON 例外。
- Service 層（`services/game_service.py`）：負責 RPG 核心邏輯、System Prompt 組合、強約束事件錨點 (Milestones) 驗證、客服 NLP 意圖解析（非串流 JSON）、對話摘要壓縮，以及 Gemini API 呼叫。
- Repository 層（`repositories/game_repository.py`）：負責 SQLAlchemy CRUD 操作、封裝 ORM Session 釋放與連線生命週期管理；JSON 欄位由 SQLAlchemy JSON 型態負責序列化與反序列化。

3. 檔案編碼與 I/O 規範

- 讀取檔案：一律使用 `encoding='utf-8-sig'`（可自動去除 BOM）。
- 寫入 JSON 與一般文字檔：使用 `encoding='utf-8'`，避免 BOM 導致 JavaScript 的 `JSON.parse` 解析失敗。

- 匯出供 Windows / Excel 開啟的 CSV：使用 `encoding='utf-8-sig'`。
- 嚴禁使用 ANSI 或未指定之編碼。HTML 模板須標註 `<meta charset="UTF-8">` 與 `<html lang="zh-Hant-TW">`。

主題三：資料庫 Schema 設計 (Database Schema Spec - SQLAlchemy ORM)

所有 JSON 型態欄位採用 SQLAlchemy 的 JSON 型態，文字欄位採用 Unicode / UnicodeText 型別（SQL Server 對應 NVARCHAR）。

1. 使用者資料表（`users`）

欄位名稱	型態	約束	說明
`id`	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	使用者唯一識別碼
`username`	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	帳號名稱
`password_hash`	VARCHAR(255)	NOT NULL	加密密碼
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	註冊時間

2. 劇本資料表（`scripts`）

欄位名稱	型態	約束	說明
`id`	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	劇本唯一識別碼
`creator_id`	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id)	創作者 ID
`title`	VARCHAR(100)	NOT NULL	劇本名稱
`world_view`	VARCHAR(50)	NOT NULL	世界觀類別（如：古風仙俠）
`background_and_system`	TEXT	NOT NULL	背景與境界體系詳細設定
`characters_json`	JSON	NOT NULL	重要 NPC 名冊（含預設好感度與性格）
`locations_json`	JSON	NULLABLE	已知地點清單
`milestones_json`	JSON	NOT NULL	強約束必觸發事件 (Milestones)
`state_transition_rules`	TEXT	NOT NULL	狀態轉移規則（取代原結局條件規則，本平台無硬性結局）

3. 遊戲工作階段 / 玩家存檔表（`sessions`）

欄位名稱	型態	約束	說明
`id`	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	遊戲 Session 唯一識別碼
`user_id`	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id)	玩家 ID
`script_id`	INTEGER	FOREIGN KEY (scripts.id)	對應劇本 ID
`player_name`	VARCHAR(50)	NOT NULL	玩家角色名字
`player_age`	INTEGER	DEFAULT 16	當前角色年齡（無年齡上限）
`current_location`	VARCHAR(100)	NULLABLE	當前所在地點
`status_summary`	TEXT	NULLABLE	玩家狀態 / 修為 / 裝備摘要
`entities_json`	JSON	NULLABLE	動態世界實體紀錄（NPC 狀態、物品、地點等）
`is_archived`	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	玩家主動封存存檔（非劇情結局）
`updated_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	最後遊玩時間

4. 對話與記憶體紀錄表（`memory_logs`）

欄位名稱	型態	約束	說明
`id`	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	對話紀錄 ID
`session_id`	INTEGER	FOREIGN KEY (sessions.id)	對應遊戲 Session ID
`turn_number`	INTEGER	NOT NULL	對話回合數（一輪 = 玩家訊息 + AI 回應）
`user_action`	TEXT	NOT NULL	玩家輸入或選擇的行動
`llm_raw_response`	TEXT	NOT NULL	LLM 完整回應原文（RPG 為串流完整文字；客服為非串流 JSON 字串）
`structured_result`	JSON	NULLABLE	經 JSON 驗證後的結構化結果（如客服 intent / entities / suggested_actions，詳見待決定事項）
`memory_summary`	TEXT	NULLABLE	累積摘要（超出最近 10 輪的對話壓縮結果），由 Service 層更新

`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	生成時間

主題四：首發預設劇本設定 (Default Script Spec - 古風仙俠)

- 世界觀：古風仙俠
- 故事背景：乾歷朝 1202 年到 1208 年長達 6 年的正邪大戰落下帷幕，正道聯合對陣邪魔兩教聯合最後正道取得勝利。邪魔兩方幾乎殞落，正道也損失慘重，8 個門派只餘 4 個，其中青雲宗為其中一個存活的正道門派。現在為乾歷朝 1214 年 6 月。
- 修道體系：入氣 > 練體 > 築基 > 金丹 > 元嬰 > 化神 > 渡劫 > 飛升成仙
- 靈根種類：五行靈根 (金木水火土)、變異靈根 (冰雷風時空)
- 法寶 / 靈根品階：下品、中品、上品、極品（法寶分為黃階 > 地階 > 天階 > 仙器）
- 重要 NPC：夏侯傑（青雲宗宗主，老成沉穩帶點傲慢，口頭禪：「自從正邪大戰後未嘗一敗。」），初始好感度：20
- 已知地點：青雲宗
- 必觸發事件 (Milestones)：乾歷朝 1215 年 11 月青雲宗收徒大典。觸發後由 LLM 動態延伸新目標（對應 AGENTS 第 7 節動態階段錨點）。
- 狀態轉移設置（取代原結局設置）：本劇本無硬性結局。遭遇實力差距過大的敵人時，不以死亡作為唯一結果；具體的狀態轉移規則由劇本的 `state_transition_rules` 定義。無年齡上限。

主題五：歷次談話日誌與修訂稽核 (Conversation Logs Audit)

紀錄	日期	內容摘要
紀錄001	2026-10-20	確立開發討論與文件同步機制。
紀錄002	2026-10-20	確立開放世界文字冒險核心構想：隨機開頭、雙軌互動、多結局與重大事件必觸發四大核心。（*v2.1.0 已依 AGENTS_v2 修正為無硬性結局，見紀錄012*）
紀錄003	2026-10-20	世界觀與帳號記憶體架構：首發「古風仙俠」；定義 User ID 續聊與新開局記憶體重置邏輯。
紀錄004	2026-10-20	劇本規格擴充：新增 Milestones 強約束必觸發機制。
紀錄005	2026-10-20	劇本實體欄位結構細節完善：精細化重要人物與地點之預設占位符與寫入規則。
紀錄006	2026-10-20	系統 Prompt 範本與 AGENTS.md 強約束規範：完成 Service / LLM 邊界與 JSON 驗證流程設計。
紀錄007	2026-10-20	預設劇本「古風仙俠」細節編撰：制定正邪大戰、境界、NPC 夏侯傑與收徒大典。

紀錄008	2026-10-20	資料庫 Schema 設計與 Repository 規範：設計 users、scripts、sessions、memory_logs 四大資料表。
紀錄009	2026-10-20	NPC 好感度與動態狀態系統整合：原加入 favorability_change 與 status_effect 追蹤欄位，v2.1.0 改為併入 structured_result（見待決定事項）。
紀錄010	2026-10-22	極簡電影風 UI 與 Gemini API 整合校正：依 AGENTS.md 修訂視覺美學，廢除 SweetAlert2 改為 Vue 3 + Bootstrap 5.3 自製 Modal / Toast，確認離線架構與 Gemini API Key 串接。
紀錄011	2026-10-22	SQLAlchemy ORM + SQLite + SQL Server 雙軌資料庫規範校正：加入「純 ORM 抽象原則」、「SQLite WAL 條件式初始化 / 方言隔離」與「SQLAlchemy JSON 欄位型態映射」。
紀錄012	2026-10-27	依 AGENTS_v2 全面對齊（v2.1.0）： • 廢除死亡與老死結局：`ending_rules` 改為 `state_transition_rules`；`is_ended` 改為 `is_archived`；移除 `end_reason`；首發劇本結局設置改寫。 • RPG 劇情改為 SSE 串流自由文字；客服改為非串流 JSON；`llm_raw_response` 由 JSON 改為 TEXT，新增 `structured_result`。 • 對話上下文由 20 輪改為「摘要 + 最近 10 輪 + 當前世界狀態」，一輪定義為玩家訊息 + AI 回應。 • 模型統一為 `gemini-3.8-flash`（含對話摘要壓縮）；同步衝突以後端為準。 • 新增 `sessions.entities_json`，對齊 AGENTS 第 4 節 JSON 欄位規定。 • 新增字型本地化（`static/fonts/`）；Toast 統一為 2px 左側指示線；深色模式 `data-bs-theme` 例外；SQLite 事件條件式註冊。 • 新增檔案編碼規範（讀取 utf-8-sig、寫入 JSON 用 utf-8、CSV 匯出用 utf-8-sig）。

主題六：待決定事項 (Open Items)

以下事項 AGENTS_v2 尚未定義，需由專案負責人確認後再進入實作。

1. RPG 狀態變更的取得方式：NPC 好感度變更與狀態效果（原 favorability_change、status_effect）屬結構化資料，但 RPG 劇情為 SSE 自由文字，無法直接攜帶。建議方案：串流結束後，另以一次非串流請求取得狀態變更 JSON，經驗證後寫入 `structured_result`。
2. state_transition_rules 的格式：目前定義為 TEXT，尚未決定採自由文字或結構化 JSON。
3. 客服 suggested_actions 的前端呈現：尚未定義按鈕、卡片或其他樣式，須配合 Cinematic Dark Minimalist 風格設計。

本文件以 AGENTS_v2 為主進行對齊。若與 AGENTS.md 有任何衝突，以 AGENTS.md 為準，並於主題五另行記錄。